EUROTRADE SOLUTIONS · ANALYSE-TEAM · MATHEMATIK JG. 11

Regression, Residuen und Modellgüte

UNTERRICHTSPLANUNG

Mission: Fact Sheet FS-04 · 2 Lernstunden à 45 min

HANDLUNGSPRODUKT
Fact Sheet FS-04 „Welche Gerade passt besser?“

LERNZIELE DER SCHÜLER: AM ENDE KANNST DU …
… Abstände von Punkten zu einer Linie ausrechnen und zwei Linien fair vergleichen. … an den Abständen erkennen, ob eine gerade Linie überhaupt zu den Daten passt. … begründen, warum Schätzungen weit außerhalb der Daten unsicher sind.

1

STUNDE 1 · 45 MIN

Residuen und faire Regel

STUNDENZIEL

Die Schüler berechnen Residuen zu einer Modellgeraden und vergleichen zwei Geraden begründet mit der Summe der quadrierten Residuen.

INDIKATOREN DER KOMPETENZERWEITERUNG – DIE SCHÜLER …

1. berechnen Residuen $e = y - \hat{y}$ mit richtigem Vorzeichen und Einheit,
2. lesen Residuen im Diagramm ab und halten sie in einer Tabelle fest,
3. begründen, warum die Summe der Residuen kein faires Kriterium ist,
4. vergleichen zwei Geraden über ihre Quadratsummen und beschreiben die Regressionsgerade als Gerade mit der kleinsten Quadratsumme.

Überfachlich (aus der App, in jeder Stunde): schätzen ihren Lernstand vor und nach jedem Level mit der Ich-kann-Ampel ein und benennen Fehlertypen, arbeiten in festen Rollen (Rechner, Prüfer und Erklärer, Protokollant) und erklären sich Ergebnisse gegenseitig.

Verlaufsplan

45 min

Phase (Zeit)	Methoden & Lehrerhandeln	Materialien & Medien
Spielregeln **4 min · 0.–4.** Plenum	Schüler starten die App und lesen die sieben Regeln (Sterne fürs Lernen, Hilfen gratis, Lotsen-Auftrag am Haltepunkt, Klassenbalken mit Wahlrechten, Mitarbeitsnote, Rollen im Team, Lernblatt mit Präsentation am Ende). Gruppen legen Person 1, 2 (3) fest (Alphabet der Vornamen) und stellen in der App „zu zweit“ oder „zu dritt“ ein: A Rechner, B Prüfer und Erklärer, C Protokollant; zu zweit Wechsel nach jeder Aufgabe, zu dritt Rotation je Level im Uhrzeigersinn. Kurz besprechen, dann Freigabecode **6941**. Notenkriterien: wer hilft und wer sich helfen lässt, wird gleich gut bewertet; wer nie mit anderen arbeitet, bekommt weniger.	App: Spielregeln
Ankommen: Aufwärmen **2 min · 4.–6.** EA	Schüler starten die App (Name, Stufe) und beantworten 3 kurze Fragen aus den Vorwochen. L klärt Technik und begrüßt.	Tablet/Smartphone (App)
Einstieg **5 min · 6.–11.** Plenum + EA	Mythos: Schüler stimmen in der App ohne Rechnung ab („„Die Linie, bei der sich die Abstände nach oben und nach unten genau aufheben, passt am besten.“ Stimmt das?“). Im Plenum (Gespräch, Tafel/Beamer) klären Schüler mündlich **Wer sind wir?** und **Was ist das Ziel?** L fragt nach, sammelt Vermutungen und hält die Rolle sowie das Handlungsprodukt fest (Leitfrage: *Mit welcher fairen Regel vergleichen wir zwei Geraden, und wie weit dürfen wir ihnen trauen?*). **Rückwärtsplanung vom Produkt aus:** Schüler sehen ein Bild des fertigen Produkts und fragen sich Karte für Karte *Woher kommt das?* Sie wählen aus Bildkarten in Alltagssprache, was direkt davor nötig ist (Satzrahmen „Um … zu können, brauchen wir direkt davor …“, ohne Rückmeldung). Im Plenum Glied für Glied begründen (*Warum muss das davor kommen?*, Beamer: Einstellungen → Rückwärtsplanung), die Klasse einigt sich auf den Plan. Nach der Freigabe zeigt die App zu jedem Schritt das Fachwort, das im Level eingeführt wird. Freigabecode **3721**. Wer/Ziel/Wie als **Missionsboard** an die Tafel.	Beamer, App: Einstieg, Tafel: Missionsboard

Arbeitsphase **14 min · 11.–25.** EA / PA	Schüler bearbeiten **Level 1: Abstände und faire Regel**. Zu Beginn und am Ende jedes Levels schätzen sich die Schüler mit der **Ich-kann-Ampel** ein (🔴🟡🟢, nur auf dem Gerät; auf dem Lernblatt die Zeile „vorher / nachher“). **Rollen:** A rechnet, B prüft und erklärt (zu zweit Wechsel nach jeder Aufgabe), zu dritt hält C auf dem Lernblatt fest; die Rollen rotieren je Level, die Leiste über jeder Aufgabe zeigt, wer dran ist. Hilfen in drei Stufen; nach einem Fehler oder „Lösung zeigen“ wählen die Schüler den Fehlertyp (**Fehleranalyse**), danach folgt die Zwillingsaufgabe. Je Lernabschnitt erklären sich die Partner den Kern im **Erklär-Kasten** des Lernblatts (2 Sätze oder Skizze). Schnelle: Knobel-Aufgabe. L berät gezielt (Fehlvorstellungen unten).	App, 📂 Daten, Rechner; ohne Gerät: Lernblatt
Zwischensicherung **3 min · 25.–28.** Plenum (UG)	**Haltepunkt 1:** Schüler notieren in der App Gedanken zu *Mia: „Wir addieren einfach die Abstände ohne Vorzeichen.“ Was spricht dafür, was dagegen?*; Schnelle lösen die Bonus-Aufgabe. Danach Plenum mit der Beamer-Ansicht (3 Impulse); kurze **Ampel-Abfrage** per Handzeichen zu den Ich-kann-Sätzen (Beamer → Ampel-Abfrage, ca. 1 min), bei vielen Rot den Satz aufgreifen. L sichert das Zwischenergebnis im Tafelbild. Freigabecode: **7329**. Gruppen zeigen L ihre Sterne (Code auf der Lotsen-Karte, Eintrag im Klassenbalken unter ⚙️) und übernehmen den **Lotsen-Auftrag**: eine noch arbeitende Gruppe suchen, erklären statt vorsagen, Rückfragen stellen. L notiert Hilfe geben und Hilfe annehmen für die Mitarbeitsnote. Kern: $e = y - \hat{y}$, positiv oberhalb. Summe der Residuen bei Mia und Jonas jeweils 0, Quadratsummen 6 und 54. Quadrieren verhindert das Aufheben und gewichtet große Abstände stärker.	Beamer (Einstellungen → Haltepunkte), Tafel, Lernblatt
Vertiefung: Gegner **11 min · 28.–39.** EA	**Gegner 1: Kaminskis Prüfung** – Herr Kaminski (Controlling: „Eine Regel ist nur gut, wenn sie bei jeder Geraden funktioniert!“): 4 Aufgaben (AFB II–III). Die Schüler wählen selbst, welche Aufgabe sie zuerst angehen; 🔁 Rückblick als 4. Hilfe. Kernaufgaben für alle; zusätzlich 1 Bonusaufgabe (Was ändert sich, wenn …?) für Sterne und Ehrenrang, nicht nötig für den Rang. Abschluss = Rang **Analyst**. Nicht fertig → zu Hause beenden.	App, Lernblatt (zentrale Aufgaben)
Klassen-Gegner **6 min · 39.–45.** GA, Plenum	**Der Flurfunk**: Gruppen lösen 2 Runden auf ihren Geräten; L zeigt Aufgabe und Lebensbalken am Beamer (Einstellungen → Beamer-Ansicht, Gruppenzahl einstellen) und zählt je richtiger Gruppe einen Treffer. Wiederholt den Lernabschnitt. Freigabecode: **2401**.	Beamer, Geräte der Gruppen; Papierfassung im Anhang der Lösungen

STUNDE 2 · 45 MIN

2 Muster, Grenzen und Fact Sheet

STUNDENZIEL

Die Schüler beurteilen anhand von Residuenmustern, ob ein lineares Modell passt, und unterscheiden Interpolation von Extrapolation im Sachzusammenhang.

INDIKATOREN DER KOMPETENZERWEITERUNG – DIE SCHÜLER …

1. beurteilen Residuenbilder (kein Muster, zu flach, Bogen) und begründen ihr Urteil,
2. ordnen Anfragen als Interpolation oder Extrapolation ein, auch unterhalb des Beobachtungsbereichs,
3. berechnen $p(20) = -6$ und beurteilen die Aussagekraft der Extrapolation,
4. erstellen ein Fact Sheet mit Skizze, Regel, berechnetem Residuum und Warnung.

Überfachlich (aus der App, in jeder Stunde): schätzen ihren Lernstand vor und nach jedem Level mit der Ich-kann-Ampel ein und benennen Fehlertypen, arbeiten in festen Rollen (Rechner, Prüfer und Erklärer, Protokollant) und erklären sich Ergebnisse gegenseitig, formulieren einen eigenen nächsten Lernschritt.

Verlaufsplan

53 min

Phase (Zeit)	Methoden & Lehrerhandeln	Materialien & Medien
Wiederholung **5 min · 0.–5.** Plenum	2–3 Schüler fassen am Missionsboard zusammen: *Wo stehen wir auf unserem Weg? Was haben wir zuletzt herausgefunden?* L klärt die Punkte aus dem Blitzlicht. Impuls: „Mia 6, Jonas 54. Was bedeuten diese Zahlen, und warum war die Summe der Residuen keine Hilfe?“	Tafel: Missionsboard, App: Landkarte
Arbeitsphase **4 min · 5.–9.** EA / PA	Schüler bearbeiten **Level 2: Muster und Grenzen**. Zu Beginn und am Ende jedes Levels schätzen sich die Schüler mit der **Ich-kann-Ampel** ein (🔴🟡🟢, nur auf dem Gerät; auf dem Lernblatt die Zeile „vorher / nachher“). **Rollen:** A rechnet, B prüft und erklärt (zu zweit Wechsel nach jeder Aufgabe), zu dritt hält C auf dem Lernblatt fest; die Rollen rotieren je Level, die Leiste über jeder Aufgabe zeigt, wer dran ist. Hilfen in drei Stufen; nach einem Fehler oder „Lösung zeigen“ wählen die Schüler den Fehlertyp (**Fehleranalyse**), danach folgt die Zwillingsaufgabe. Je Lernabschnitt erklären sich die Partner den Kern im **Erklär-Kasten** des Lernblatts (2 Sätze oder Skizze). L berät gezielt (Fehlvorstellungen unten).	App, 📂 Daten, Rechner; ohne Gerät: Lernblatt
Zwischensicherung **3 min · 9.–12.** Plenum (UG)	**Haltepunkt 2:** Schüler notieren in der App Gedanken zu *Bis zu welcher Menge würdet ihr der Geraden noch trauen? Begründet eure Grenze.*; Schnelle lösen die Bonus-Aufgabe. Danach Plenum mit der Beamer-Ansicht (3 Impulse); kurze **Ampel-Abfrage** per Handzeichen zu den Ich-kann-Sätzen (Beamer → Ampel-Abfrage, ca. 1 min), bei vielen Rot den Satz aufgreifen. L sichert das Zwischenergebnis im Tafelbild. Freigabecode: **5710**. Gruppen zeigen L ihre Sterne (Code auf der Lotsen-Karte, Eintrag im Klassenbalken unter ⚙️) und übernehmen den **Lotsen-Auftrag**: eine noch arbeitende Gruppe suchen, erklären statt vorsagen, Rückfragen stellen. L notiert Hilfe geben und Hilfe annehmen für die Mitarbeitsnote. Kern: Kein Muster: Gerade passt. Bogen: Daten gekrümmt. Interpolation innerhalb von 100 bis 800 Stück vertretbar, Extrapolation unsicher (2000 Stück liefern −6 €/Stück).	Beamer (Einstellungen → Haltepunkte), Tafel, Lernblatt

Arbeitsphase (EA/PA) **6 min · 12.–18.** EA, PA	Schüler bearbeiten zu zweit oder zu dritt **Partneraufgabe: Die Kühltasche**: jede Person mit eigener Rollenkarte A/B (zu dritt C; zu zweit übernimmt B die Karte von C) am eigenen Gerät (Informationslücke, Teilcodes); fehlt ein Partner, Solo-Freigabe mit dem Lehrkraft-Code. Zu Beginn und am Ende jedes Levels schätzen sich die Schüler mit der **Ich-kann-Ampel** ein (🔴🟡🟢, nur auf dem Gerät; auf dem Lernblatt die Zeile „vorher / nachher“). **Rollen:** A rechnet, B prüft und erklärt (zu zweit Wechsel nach jeder Aufgabe), zu dritt hält C auf dem Lernblatt fest; die Rollen rotieren je Level, die Leiste über jeder Aufgabe zeigt, wer dran ist. Hilfen in drei Stufen; nach einem Fehler oder „Lösung zeigen“ wählen die Schüler den Fehlertyp (**Fehleranalyse**), danach folgt die Zwillingsaufgabe. Je Lernabschnitt erklären sich die Partner den Kern im **Erklär-Kasten** des Lernblatts (2 Sätze oder Skizze). L berät gezielt (Fehlvorstellungen unten).	App, 📂 Daten, Rechner; ohne Gerät: Lernblatt
Vertiefung: Gegner **7 min · 18.–25.** EA	**Gegner 2: Brandts Großauftrag** – Herr Brandt (Vertriebsleitung: „Ich will einen Preis für 2000 Stück. Mit Garantie!“): 3 Aufgaben (AFB II–III). Die Schüler wählen selbst, welche Aufgabe sie zuerst angehen; 🔁 Rückblick als 4. Hilfe. Kernaufgaben für alle; zusätzlich 1 Bonusaufgabe (Transfer) für Sterne und Ehrenrang, nicht nötig für den Rang. Abschluss = Rang **Senior-Analyst**. Nicht fertig → zu Hause beenden.	App, Lernblatt (zentrale Aufgaben)
Handlungsprodukt **8 min · 25.–33.** EA	**Finale: Das Fact Sheet**: Schüler erstellen Fact Sheet FS-04 „Welche Gerade passt besser?“ aus Bausteinen, eigenem Satz und Endkontrolle. Zum Schluss formulieren sie mit Satzanfängen **„Mein nächster Schritt“** („Ich übe noch …, indem ich …“) aus ihrer Ampel; Eintrag im Memo des Lernblatts. Abstimmung nachher mit Richtigstellung. Wer nicht fertig wird, beendet es zu Hause.	App, Lernblatt (Memo)
Präsentation Lernblatt **15 min · 33.–48.** Plenum	**Auslosen am Beamer** (⚙️ → Präsentation auslosen): Gruppe, Aufgabe (4: Gegner 1: Kaminskis Prüfung · Partneraufgabe: Die Kühltasche · Gegner 2: Brandts Großauftrag · Finale: Das Fact Sheet) und wer spricht. Die App zeigt „Geräte zu“, alle legen iPad, Handy und Laptop weg und nehmen das Lernblatt. Freigabecode nach der Präsentation: **3255**. Ablauf: ca. 1–2 min Vorbereitung der Gruppe am Lernblatt · 5–6 min Präsentation (Aufgabe, Weg, Ergebnis; Fact Sheet FS-04 „Welche Gerade passt besser?“) · ca. 4–5 min Zuhör-Auftrag der anderen Gruppen (mit dem eigenen Lernblatt vergleichen: ✓ oder ?, eine Rückfrage notieren) · ca. 2–3 min Sicherung durch L (Endkontrolle unten, Rückbezug zum Missionsboard: *Ist das Ziel erreicht?*). Bei Fehlern: die Klasse korrigiert zuerst, L ergänzt.	Beamer (Auslosen), Lernblatt, Stift, Tafel: Missionsboard
Abschlussquiz **5 min · 48.–53.** EA	10 Fragen im Kahoot-Stil, davon 2 Transferfragen. Danach Ampel zu den Lernzielen und Screenshot des Ausweises als Abgabe.	App: Quiz, Ausweis

Achtung: Der App-Inhalt dieser Stunde braucht realistisch etwa 8 min mehr als 45 min. Plane einen Puffer ein (z. B. Rest des Gegners oder des Finales als Hausaufgabe, Präsentation in der Folgestunde) oder kürze Etappen.

Erwartungshorizont

🧭 MISSIONSBOARD (TAFEL, EINSTIEG)

Wer sind wir?	Das Analyse-Team von EuroTrade Solutions (eure Klasse). Wir schlichten den Streit zwischen Mia und Jonas.
Was ist das Ziel?	Ein Fact Sheet „Welche Gerade passt besser?“ für das Vertriebsteam: Skizze, faire Regel, ein berechneter Abstand und eine Warnung. *Leitfrage: Mit welcher fairen Regel vergleichen wir zwei Geraden, und wie weit dürfen wir ihnen trauen?*
Wie erreichen wir es?	Abstände der Punkte zur Linie messen → Die Abstände quadrieren und zusammenzählen → Prüfen, ob die Abstände ein Muster zeigen → Klären, wo die Linie Preise schätzen darf → Fact Sheet schreiben.

RÜCKWÄRTSPLANUNG VOM PRODUKT AUS: WOHER KOMMT DAS, UND WARUM MUSS ES DAVOR KOMMEN?

1. **Ziel:** Das Fact Sheet für das Vertriebsteam schreiben
2. Klären, wo die Linie Preise schätzen darf *(im Level: Interpolation und Extrapolation)*
   Die Warnung im Fact Sheet braucht die Grenze der Daten.
3. Prüfen, ob die Abstände ein Muster zeigen *(im Level: Residuenmuster)*
   Eine kleine Summe hilft nicht, wenn die Linie grundsätzlich nicht zu den Daten passt.
4. Die Abstände quadrieren und zusammenzählen *(im Level: Quadratsumme und Regressionsgerade)*
   Erst die Summe liefert eine Zahl, mit der man zwei Linien fair vergleicht.
5. Abstände der Punkte zur Linie messen *(im Level: Residuum)*
   Ohne die einzelnen Abstände gibt es nichts zu vergleichen.

Ablenker, die nicht gebraucht werden: Ein Firmenlogo für das Blatt entwerfen

🗒️ TAFELBILD: STUNDE 1: RESIDUEN UND FAIRE REGEL

$$e = y - \hat{y}$$

$$e_C = 27 - 28 = -1$$

$$\sum e^2_{\text{Mia}} = 6, \quad \sum e^2_{\text{Jonas}} = 54$$

- **Residuum:** senkrechter Abstand Punkt zur Geraden, positiv oberhalb, negativ unterhalb.
- **Summe der Residuen:** bei Mia und Jonas 0, also kein Kriterium.
- **Quadratsumme:** kleiner heißt besser.
- **Regressionsgerade:** kleinste Quadratsumme, hier $\hat{y} \approx -2{,}07x + 34{,}32$ (5,79).

🗒️ TAFELBILD: STUNDE 2: MUSTER UND GRENZEN

- **Residuenmuster:** zufällig → Gerade passt. Erst +, dann − → zu flach. Bogen → Daten gekrümmt.
- **Interpolation:** innerhalb von 100 bis 800 Stück, vorsichtige Schätzung.
- **Extrapolation:** außerhalb, auch unter 100 Stück. $p(20) = -6$ €/Stück ist sinnlos.
- **Kühltasche:** Nord 2, Süd 9 an den Prüfpunkten, Nord passt besser. Bergen 33,50 €/Stück, Malmö keine Zusage.

ENDKONTROLLE FÜR DIE PRÄSENTATION (AUS DEM FINALE)

- ☐ Skizze mit Residuen (grün oberhalb, rot unterhalb)
- ☐ Regel: kleinere Quadratsumme passt besser
- ☐ Begründung, warum die Summe der Residuen nicht reicht
- ☐ ein berechnetes Residuum mit Einheit und Lage
- ☐ Muster der Residuen beurteilt
- ☐ Warnung zur Extrapolation mit Bereich 100 bis 800 Stück

Musterlösung (Auszug): Skizze mit Residuen von Mias Gerade. Regel: Die kleinere Quadratsumme passt besser, die Summe der Residuen taugt nicht (Mia und Jonas jeweils 0), Quadratsummen Mia 6 und Jonas 54. Residuum: $e_C = 27 - 28 = -1$ €/Stück, C liegt unter der Geraden. Mias Residuen zeigen kein Muster. Warnung: Nur für 100 bis 800 Stück gültig, $p(20) = -6$ €/Stück zeigt, dass Extrapolation unsicher ist.

Typische Fehlvorstellungen und Impulse

Abschnitt	Fehlvorstellung	Impuls im Plenum / in der Beratung
Residuen	Vorzeichen vertauscht: $e = \hat{y} - y$.	„Liegt der Punkt über oder unter der Geraden? Passt das Vorzeichen dazu?“
	Messwert y statt Abstand als Residuum angegeben.	Auf den senkrechten Strich im Diagramm zeigen lassen.
Quadratsumme	Summe der Residuen 0 heißt: Die Gerade passt perfekt.	Gegenbeispiel Jonas: Summe 0, Quadratsumme 54.
	Beträge statt Quadrate addiert (Jonas 18).	„Wie stark zählt ein Abstand 3,5 im Vergleich zu 0,5?“
	Die Regressionsgerade geht durch alle Punkte.	„Liegen die Punkte überhaupt auf einer Linie?“
Muster und Grenzen	Kleine Residuen heißen immer: Gerade passt.	Lieferzeiten-Beispiel: kleine Residuen, aber Bogenmuster.
	Nur Mengen über dem Bereich sind Extrapolation.	„Wie ist es bei 50 Stück?“
	Eine kleine Quadratsumme erlaubt Prognosen für alle Mengen.	„Wo wurde die Quadratsumme berechnet?“

Organisatorisches

- **Freigabecodes:** Spielregeln: 6941 · Präsentation (Geräte zu): 3255 · Rückwärtsplanung: 3721 · Haltepunkt 1: 7329 · Haltepunkt 2: 5710 · Klassen-Gegner: 2401 (stehen auch in der Lösungs-PDF und in der Beamer-Ansicht).
- **Lehrkraft-Modus:** mit dem Lehrkraft-Code der Klasse unter ⚙️ (steht bewusst nicht in dieser öffentlichen Planung): alle Etappen frei, Lösungsübersicht, Beamer-Ansichten, Teilcodes, Solo-Freigabe, Ausweis prüfen.
- **Differenzierung:** drei Stufen (Einsteiger / Standard / Profi, jederzeit wechselbar), dreistufige Hilfen, Fehleranalyse und Zwillingsaufgabe nach „Lösung zeigen“, Kernaufgaben für alle und 4 Bonusaufgaben (Transfer, Fehlersuche, Gegenfrage; Sterne und Ehrenrang, nicht nötig für den Rang) sowie Knobel-Aufgaben für Schnelle, Lernblatt als Alternative ohne Gerät.
- **Selbsteinschätzung und Kooperation:** Ich-kann-Ampel je Level (Werte nur auf den Geräten, Auswertung per Handzeichen am Beamer), Rollen A/B/C mit Satzbausteinen (Rollenkarten-Kasten auf dem Lernblatt), Erklär-Kasten je Lernabschnitt, Fehlersuche auf dem Lernblatt, „Mein nächster Schritt“ am Handlungsprodukt und auf dem Ausweis.
- **Üben:** Aufgabe 1 a (Residuen berechnen und einzeichnen) · Aufgabe 1 b (Quadratsummen vergleichen, bessere Gerade wählen) · Aufgabe 1 c (Residuenmuster untersuchen) · Aufgabe 1 d–f (Steigung deuten, Interpolation und Extrapolation beurteilen) im Aufgabenblatt der Woche.
- **Abgabe:** Screenshot des Ausweises (Name, Rang, Punkte, Prüfcode). Fortschritt nur lokal im Browser: gleiches Gerät und gleicher Browser in allen Stunden.
- Die Regressionsgerade wird nur als Ergebnis einer Tabellenkalkulation genannt. Die Formeln für die Regressionskoeffizienten und der Korrelationskoeffizient sind nicht Teil dieser Einheit.